Sprint 15 · Proyecto · Modelado y experimentos

¿qué modelo es el mejor para nuestro problema y cómo lo demostramos sin engañarnos?

FECHAS
1 al 3 de diciembre

HORAS
18 h (1 h teoría · 3 h práctica · 14 h PBL)

MÓDULO
M9 · Proyecto final (segundo sprint) · **Hito: 3/12 · modelo candidato elegido**

Este sprint es el corazón técnico del proyecto: **iterar con orden**. No gana el equipo que prueba más modelos, sino el que compara con rigor, registra cada prueba, evita las fugas de datos y sabe explicar por qué elige su modelo.

Qué aprenderás

1. **Comparar modelos con rigor:** baseline, ≥ 3 modelos, validación cruzada y test reservado (R3).
2. **Registrar experimentos** para que cualquiera pueda reproducirlos: semillas, versiones, hiperparámetros y métricas.
3. **Detectar y evitar la fuga de datos**, especialmente en series y en imágenes del mismo objeto.
4. Integrar **al menos un modelo neuronal** (o LLM/RAG en el brief 3) y justificar si vale la pena (R4).
5. **Elegir el modelo candidato** con criterios de rendimiento, coste, simplicidad y explicabilidad.

Requisitos previos

- Sprint 14 completado: ficha con go, datos documentados, EDA, baseline y backlog.
- Notebooks de los Sprints 7, 8, 10, 11 y 12 (según vuestro brief) como material de consulta.
- Repositorio del equipo con la estructura de `plantilla_README_repositorio.md`.

Sesiones y prácticas

Fecha	Horas	Qué hacéis
1/12	6 h	Planning (30 min). **Píldora de teoría (1 h):** seguimiento de experimentos y buenas prácticas (versionado de datos y modelos). Notebook `S15_01` (1 h 15). Primeras iteraciones de modelado.
2/12	6 h	Daily. **Tutorías técnicas de 15 min por equipo** (3 h de práctica repartidas). Modelos clásicos y red neuronal (o LLM/RAG). Ajuste de hiperparámetros con registro.
3/12	6 h	Daily. Comparativa final y **elección del modelo candidato (hito)**. Explicabilidad preliminar. **Review y retro (última hora).**

Notebook	Tema	Tiempo
`S15_01_seguimiento_experimentos`	Semillas, registro de experimentos en CSV, validación cruzada, fuga de datos, MLflow local *(opcional)*	1 h 15

Plantilla: `plantillas/registro_experimentos_plantilla.csv` (solo la cabecera del registro; copiadla a `experimentos/registro.csv` en vuestro repositorio).

RETO Reto PBL · «El mejor modelo, demostrado»

Qué os pide el cliente. El cliente (el docente) quiere saber **qué modelo recomendáis y por qué**. No le basta con «el que tiene mejor número». Quiere saber:

- si **la mejora frente al baseline justifica el coste y la complejidad**,
- si el modelo **generaliza** (funciona con datos que no ha visto),
- y que vuestros resultados **se pueden repetir**.

Qué vais a entregar: el registro de experimentos, el notebook `03_modelos.ipynb`, la justificación de 1 página del candidato, el modelo guardado y una primera explicación (importancia de variables, SHAP o Grad-CAM).

Cuánto tiempo: 1 al 3/12.

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_15.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día